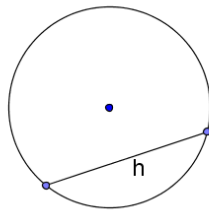


## A kör és részei. Kerületi szög, középponti szög, látószög. Húrnégyszögek, érintőnéyszögek.

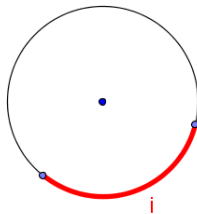
**Körvonal:** Azon pontok halmaza a síkban, amelyek egy adott ponttól, adott távolságra vannak. Az adott pont a kör középpontja, az adott távolság a kör sugara.

**Körlemez és körvonal:** Azon pontok halmaza a síkban, amelyek egy adott ponttól egy adott távolságnál nem nagyobb távolságra vannak.

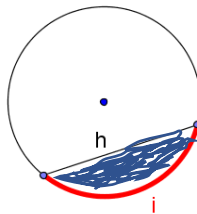
**Húr:** A körvonal tetszőleges két pontját összekötő szakasz.



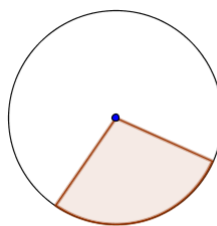
**Körív:** A körvonal egy része.



**Körszelet:** A kör egy húrja és egy körív által határolt síkrész.



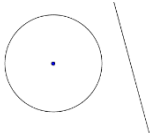
**Köreikk:** A kör két sugara és egy körív által határolt síkrész.



### Kör és egyenes kölcsönös helyzete:

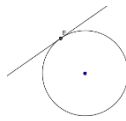
Nincs közös pont:

a kör és az egyenes elkerülik egymást.



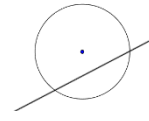
1 közös pont van:

az egyenes a kör **érintője**.

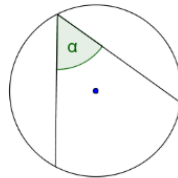


2 közös pont van:

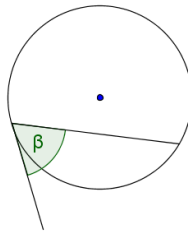
az egyenes a kör **szelője**.



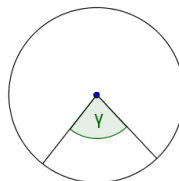
**Kerületi szög:** A szárai a kör egy-egy húrja, a csúcsa a körvonalon van.



**Érintő szárú kerületi szög:** Az egyik szára a kör egy húrja, a másik a kör egy érintője, a csúcsa pedig a körvonalon helyezkedik el.

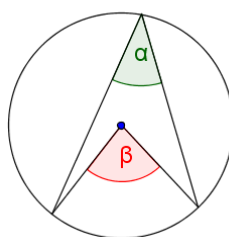


**Középponti szög:** A szárai a kör egy-egy sugara, a csúcsa a kör középpontja.



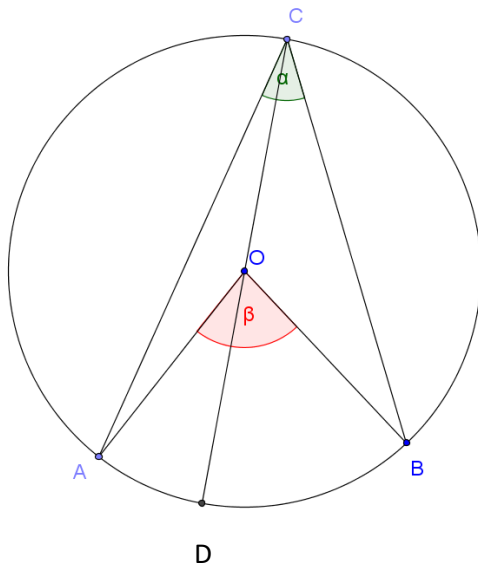
Tétel: Egy adott körben két középponti szöghöz tartozó **ívek hosszának aránya**, valamint a **körcikkék területének aránya** megegyezik a **középpont szögek arányával**.

**Tétel (Kerületi és középponti szögek tétele):** Egy adott ívhez tartozó középponti szög duplája, az ugyanahhoz az ívhez tartozó kerületi szögnek.



$$\beta = 2\alpha$$

### Bizonyítás:



Az  $AOC_{\Delta}$  egyenlő szárú, mert AO és OC is a kör egy-egy sugara, ezért  $CAO_{\text{sz}} = ACO_{\text{sz}} = \alpha_1$

Hasonlóan az  $BOC_{\Delta}$  is egyenlő szárú, ezért  $CBO_{\text{sz}} = BCO_{\text{sz}} = \alpha_2$

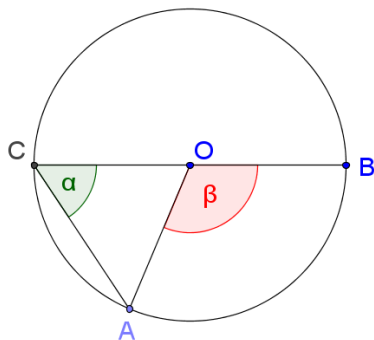
Az  $AOD_{\text{sz}}$  külső szöge az  $AOC_{\Delta}$ -nek, ezért  $AOD_{\text{sz}} = 2\alpha_1$ .

Hasonlóan a  $BOD_{\text{sz}}$  külső szöge az  $BOC_{\Delta}$ -nek, ezért  $BOD_{\text{sz}} = 2\alpha_2$ .

Fentiekből következik, hogy  $\beta = 2\alpha_1 + 2\alpha_2 = 2(\alpha_1 + \alpha_2) = 2\alpha$

Ezzel sikerült belátnunk, hogy ebben az elhelyezkedésben igaz a tétel állítása.

Vizsgáljuk meg azt az esetet, amikor a kerületi szög egyik szára a kör átmérője.

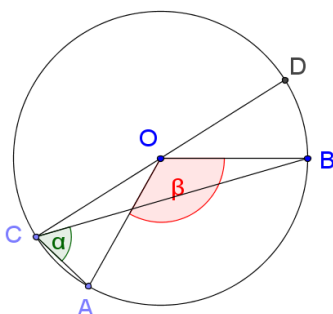


Itt most még egyszerűbb dolgunk van, mint az előbb.

Az  $AOC_{\Delta}$  egyenlő szárú, mert AO és OC is a kör egy-egy sugara, ezért  $CAO_{\text{sz}} = ACO_{\text{sz}} = \alpha$

A  $\beta$  szög pedig az  $AOC_{\Delta}$  harmadik szögének a külső szöge, egy külső pedig egyenlő a nem mellette fekvő két belső szög összegének, ezért  $\beta = 2\alpha$

Meg kell még vizsgálnunk azt az esetet, amikor a kerületi szög nem foglalja magába a kör középpontját.



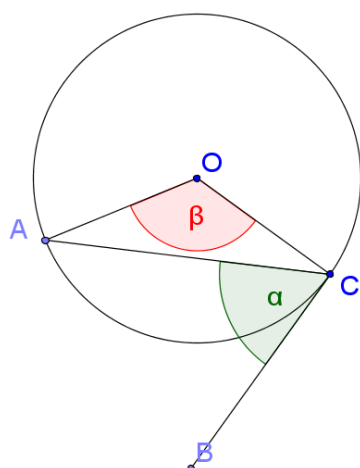
Az előző esetből látjuk, hogy  $DOB_{\text{sz}} = 2DCB_{\text{sz}}$  valamint  $DOA_{\text{sz}} = 2DCA_{\text{sz}}$

Azt is látjuk, hogy  $\alpha = DCA_{\text{sz}} - DCB_{\text{sz}}$  valamint

$$\begin{aligned} \beta &= DOA_{\text{sz}} - DOB_{\text{sz}} = 2DCA_{\text{sz}} - 2DCB_{\text{sz}} = \\ &= 2(DCA_{\text{sz}} - DCB_{\text{sz}}) = 2\alpha \end{aligned}$$

Ezzel erre az esetre is sikerült bebizonyítani az állítást.

Az utolsó speciális helyzet, amit meg kell vizsgálnunk az érintő szárú kerületi szög esete.



Az  $AOC_{\Delta}$  egyenlő szárú, mert két oldala a kör egy-egy sugara. Ebből következően  $OAC_x = OCA_x = \alpha_1$

A háromszög belső szögeinek összegéből következik, hogy  $\beta = 180^\circ - 2\alpha_1$

Az  $OCB_x = 90^\circ$ , mert az érintési pontba húzott sugár merőleges az érintőre. Ezért  $\alpha = 90^\circ - \alpha_1$

Innen már látható, hogy  $\beta = 2\alpha$

Így az összes lehetséges elhelyezkedést számba vettük, sikerült bebizonyítanunk a tételt.

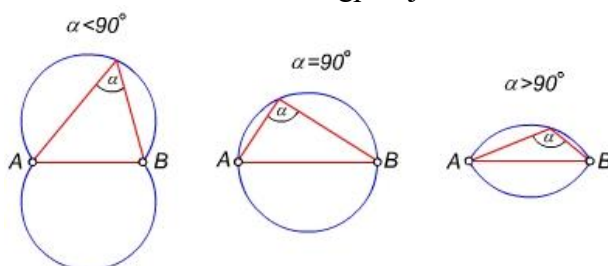
A kerületi és középponti szögek tételének egy következmény tétele a következő.

**Tétel (kerületi szögek tétele):** Az azonos íven nyugvó kerületi szögek egyenlőek.

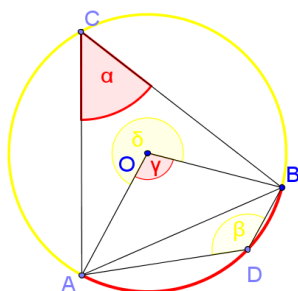
Bizonyítás: Egy adott körívhez végtelen sok kerületi szög tartozik, de csak egy középponti szög, amelyik bármely hozzá tartozó kerületi szögnek duplája az előző tételünk szerint. Ebből következik, hogy az egy íven nyugvó kerületi szögek egyenlőek.

Definíció: Tekintsünk a síkon egy  $AB$  szakaszt és egy  $P$  pontot. Legyen  $APB_x = \alpha$ . Ekkor azt mondhatjuk, hogy a  $P$  pontból az  $AB$  szakasz  $\alpha$  szög alatt látszik. Az  $\alpha$  szöget látószögnek nevezzük.

Definíció: Azon pontok halmaza amelyekből a sík egy  $AB$  szakasza adott  $\alpha$  ( $0^\circ < \alpha < 180^\circ$ ) szög alatt látszik, két, az  $AB$  egyenesre szimmetrikusan elhelyezkedő körív, melynek neve az  $AB$  szakasz  $\alpha$  szögű látóköríve. A szakasz két végpontja nem tartozik a ponthalmazba.



**Tétel:** Egy adott húrhoz tartozó ellentétes íven nyugvó kerületi szögek  $180^\circ$ -ra egészítik ki egymást.



Bizonyítás:

A kerületi és középponti szögek tétele miatt  $\gamma = 2\alpha$  és  $\delta = 2\beta$

Az ábráról azt is látjuk, hogy  $\gamma + \delta = 360^\circ$

Tehát  $2\alpha + 2\beta = 360^\circ$ , azaz  $\alpha + \beta = 180^\circ$

A fenti tételt kicsit másképpen is megfogalmazhatjuk, de előbb definiálnunk kell a húrnégyszög fogalmát.

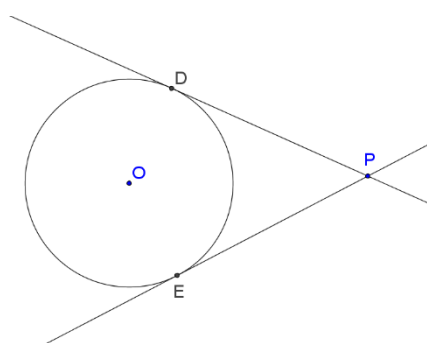
**Húrnégyszög:** Olyan négyszög, amelynek minden oldala a körnek egy-egy húrja. (Olyan négyszög, amely köré kör írható.)

**Tétel (húrnégyszögek tétele):** Egy négyszög húrnégyszög akkor és csak akkor, ha szemkötti szögei  $180^\circ$ -ra egészítik ki egymást.

Térjünk vissza kicsit a körhöz és az érintőhöz. Erre vonatkozóan két tételt érdemes megemlítenünk.

**Tétel:** Az érintési pontba húzott **sugár merőleges az érintőre**.

**Tétel:** Egy körhöz külső pontból húzott **érintőszakaszok egyenlőek**.



Azt állítjuk tehát, hogy  $DP = PE$

**Érintőnégyzet:** Olyan négyszög, amelybe kör írható.

**Tétel (érintőnégyzetek tétele):** Egy négyszög akkor és csak akkor érintőnégyzet, ha szemkötti oldalainak összege egyenlő.

**Tétel (körhatvány):** Egy adott körhöz külső pontból húzott érintő szakasz hossza mértani közepe a pontból húzott szelőszakaszok hosszának.

Az ábrára vonatkozóan a tétel állítása:

$$CD = \sqrt{EC \cdot BC}$$

Bizonyítás:

$\triangle EDC \sim \triangle DBC$ , mert a C-nél lévő szög közös és

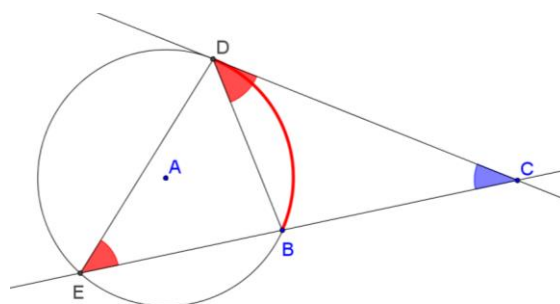
$\angle DEC = \angle BDC$ , mert azonos íven nyugvó kerületi szögek

Ha a két háromszög hasonló, akkor megfelelő oldalaik aránya megegyezik.

$$\frac{CD}{EC} = \frac{BC}{CD}$$

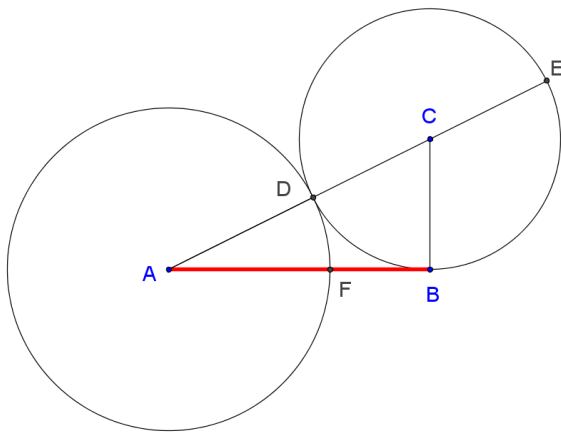
Ezt átrendezve kapjuk, amit bizonyítani akartunk:

$$CD = \sqrt{EC \cdot BC}$$



### Alkalmazások:

- A körhöz húzott érintő- és szelőszakaszok tételével feloszthatunk egy szakaszt az aranymetszésnek megfelelően (a nagyobb rész és az egésznek az aránya egyenlő a kisebb rész és a nagyobb rész arányával).



Az  $AB = a$  szakaszt szeretnénk az aranymetszés szerint két részre bontani. Ehhez állítsunk merőlegest a szakasz B végpontjába és erre mérjük fel a szakasz felét.

$$BC = \frac{a}{2}$$

A C pontból rajzoljunk egy BC sugarú kört, majd kössük össze a C pontot a szakasz A végpontjával. Legyen  $AD = x$ . Ekkor a körhatvány miatt:

$$\frac{a}{a+x} = \frac{x}{a}$$

Ezt rendezve:

$$a^2 = ax + x^2$$

$$x^2 = a(a-x)$$

Ebből pedig az következik, hogy ha az A pont körül rajzolunk egy AD sugarú kört, akkor az F pont az aranymetszés szerint osztja két részre az AB szakaszt.

- Látószög: háromszög szerkesztésében (pl.: adott  $a$ ,  $\alpha$ ,  $ma$  esetén háromszög szerkesztése), terepfeladatokban, csillagászatban, színházi nézőtéren a legjobb ülőhely kiválasztása, labdarúgásban és kézilabdában a legjobb szögből való kapura lövés helyének meghatározása